

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 02 – INTRO



NAMA: Nur Tsalits Alwan Mubarok

NIM: 103132400039

KELAS: S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1) Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

Variabel adalah tempat menyimpan data di memori selama program berjalan, dan setiap variabel punya tipe data. Java punya dua kelompok tipe data. Tipe primitif mencakup boolean, tipe numerik (byte, short, int, long, float, double), dan char. Tipe referensi mencakup kelas, array, dan interface. Nama variabel harus diawali huruf atau garis bawah, tidak boleh memakai kata kunci Java, dan biasanya ditulis dengan gaya camelCase. Agar nilai variabel tidak bisa diubah, variabel dideklarasikan sebagai konstanta dengan keyword `final`, misalnya `final int x = 2;`

2) Array

Array menyimpan sekumpulan data bertipe sama, dan tiap elemennya diakses lewat indeks yang dimulai dari 0. Array 1 dimensi bisa dideklarasikan dengan tiga cara: tanpa jumlah elemen lalu dipesan dengan `new`, langsung dengan jumlah elemen, atau langsung diisi nilai awal. Array 2 dimensi menyimpan data dalam baris dan kolom. Bentuk *rectangular* punya jumlah kolom yang sama di setiap baris, sedangkan *non-rectangular* jumlah kolomnya boleh berbeda. `nama.length` memberi jumlah baris dan `nama[i].length` memberi jumlah kolom pada baris ke-*i*. Array juga dapat menyimpan objek dari kelas yang sama (array bertipe objek).

3) Operator

Operator aritmatika (+, -, *, /, %, ++, --) dipakai untuk perhitungan. Operator relasional (>, <, >=, <=, ==, !=) membandingkan dua nilai dan menghasilkan true atau false. Operator kondisional (&&, ||, !) menggabungkan atau membalik nilai boolean. Operator assignment memakai = untuk mengisi variabel, dengan bentuk singkat seperti += dan *=.

4) Pernyataan Kondisional

Pernyataan `if` menjalankan blok kode hanya jika kondisinya bernilai benar. Bentuk `if-else` menyediakan alternatif jika kondisi salah, dan `else if` dipakai untuk banyak pilihan. Pernyataan `switch` memilih blok kode berdasarkan nilai suatu ekspresi. Setiap `case` biasanya diakhiri `break`, dan `default` berfungsi seperti `else` pada `if`.

5) Perulangan

Perulangan menjalankan kode berulang kali. `while` memeriksa kondisi sebelum blok dijalankan. `do-while` menjalankan blok sekali dahulu baru memeriksa kondisi. `for` menggabungkan inisialisasi, kondisi, dan langkah perubahan dalam satu baris. `Statement break` menghentikan perulangan, sedangkan `continue` melewati satu iterasi.

B. Guided

1. Array (Array 1 Dimensi dan 2 Dimensi)

```
1. public class guided1 {
2.     public static void main(String[] args) {
3.         // cara 1
4.         int[] VarArray1;
5.         VarArray1 = new int[5];
6.         VarArray1[0] = 11;
7.         VarArray1[1] = 22;
8.         VarArray1[2] = 33;
9.         VarArray1[3] = 44;
10.        VarArray1[4] = 55;
11.
12.        // cara 2
13.        int[] VarArray2 = new int[5];
14.
15.        // cara 3
16.        int[] VarArray3 = {1,2,3,4,5};
17.
18.        System.out.println(VarArray3[3]);
19.
20.        // Array 2 Dimensi
21.        int [][] arr2d = new int [2][2];
22.        arr2d[0][0] = 10;
23.        arr2d[0][1] = 20;
24.        arr2d[1][0] = 30;
25.        arr2d[1][1] = 40;
26.        System.out.println("Nilai baris kolom 1 dan 2:"+ arr2d[0][1]);
27.    }
28. }
```

Output :

```
4
Nilai baris kolom 1 dan 2:20
-----
BUILD SUCCESS
```

2. Array Bertipe Objek

```
public class main {

    public static void main(String[] args) {
```

```

    manusia[] manusia = new manusia[4];
    for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
        manusia[i] = new manusia();
    }
    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
    manusia[0].info();
    manusia[1].info();
    manusia[2].info();
    manusia[3].info();
}
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS

```

3. Operator

```

Public class guideoperator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;
    }
}

```

```

// 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}

```

Output:

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

4. Pernyataan Kondisional: If-Else

```

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

Bulan April masuk musim Semi.

5. Pernyataan Kondisional: Switch (Nilai Indeks)

```
public class Switch {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilai = 80;  
        char indeks;  
  
        switch (nilai / 10) {  
            case 10:  
            case 9:  
            case 8:  
                indeks = 'A';  
                break;  
            case 7:  
                indeks = 'B';  
                break;  
            case 6:  
                indeks = 'C';  
                break;  
            case 5:  
                indeks = 'D';  
                break;  
            default:  
                indeks = 'E';  
                break;  
        }  
  
        System.out.println("Nilai indeks: " + indeks);  
    }  
}
```

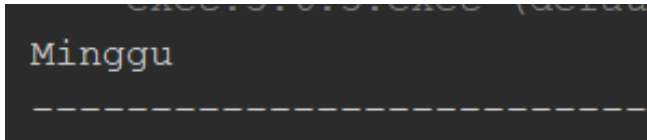
Output :

Nilai indeks: A

6. Pernyataan Kondisional: Switch (Hari)

```
public class Hari {  
    public static void main(String[] args) {  
        int hari = 7;  
        String hariString;  
  
        switch (hari) {  
            case 1:  
                hariString = "Senin";  
                break;  
            case 2:  
                hariString = "Selasa";  
                break;  
            case 3:  
                hariString = "Rabu";  
                break;  
            case 4:  
                hariString = "Kamis";  
                break;  
            case 5:  
                hariString = "Jumat";  
                break;  
            case 6:  
                hariString = "Sabtu";  
                break;  
            case 7:  
                hariString = "Minggu";  
                break;  
            default:  
                hariString = "Invalid month";  
                break;  
        }  
  
        System.out.println(hariString);  
    }  
}
```

Output :



```
Minggu
```

7. Perulangan (For, While, Do-While)

```
public class angka {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("=== Perulangan For ===");  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println("Angka: " + i);  
        }  
  
        System.out.println("\n=== Perulangan While ===");  
        int j = 1;  
        while (j <= 10) {  
            System.out.println("Angka: " + j);  
            j++;  
        }  
  
        System.out.println("\n=== Perulangan Do-While ===");  
        int k = 1;  
        do {  
            System.out.println("Angka: " + k);  
            k++;  
        } while (k <= 10);  
    }  
}
```

Output :

```
=== Perulangan For ===  
Angka: 1  
Angka: 2  
Angka: 3  
Angka: 4  
Angka: 5  
Angka: 6  
Angka: 7  
Angka: 8  
Angka: 9  
Angka: 10
```

```
=== Perulangan While ===  
Angka: 1  
Angka: 2  
Angka: 3  
Angka: 4  
Angka: 5  
Angka: 6  
Angka: 7  
Angka: 8  
Angka: 9  
Angka: 10
```

```
=== Perulangan Do-While ===  
Angka: 1  
Angka: 2  
Angka: 3  
Angka: 4  
Angka: 5  
Angka: 6  
Angka: 7  
Angka: 8  
Angka: 9  
Angka: 10
```

C. Unguided

1. Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

[isi dengan source code]

Output :

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM  
KKM: 75.0  
  
Mahasiswa 1: Andi  
Nilai Modul 1 : 80.0  
Nilai Modul 2 : 85.0  
Rata-rata      : 82.5  
Status         : LULUS  
  
Mahasiswa 2: Budi  
Nilai Modul 1 : 70.0  
Nilai Modul 2 : 65.0  
Rata-rata      : 67.5  
Status         : REMEDIAL  
  
Mahasiswa 3: Citra  
Nilai Modul 1 : 90.0  
Nilai Modul 2 : 90.0  
Rata-rata      : 90.0  
Status         : LULUS
```

Penjelasan :

Code ini adalah Sistem Rekap Nilai yang menghitung rata-rata nilai modul mahasiswa dan menentukan status kelulusannya.

1) Deklarasi Konstanta dan Data.

Program membuat konstanta KKM bertipe double dengan keyword final dan nilai 75.0, sehingga nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan. Nama tiga mahasiswa disimpan dalam array 1 dimensi nama bertipe String. Nilai dua modul tiap mahasiswa disimpan dalam array 2 dimensi nilai bertipe double berukuran 3 baris x 2 kolom. Array ini berbentuk rectangular karena setiap barisnya memiliki jumlah kolom yang sama. Semua data diisi langsung saat deklarasi, sehingga tidak diperlukan input dari pengguna.

2) Perulangan untuk mengakses data

Perulangan for luar berjalan dari $i = 0$ sampai $i < \text{nama.length}$, sehingga setiap mahasiswa diproses satu per satu. Di dalamnya, variabel total diset 0 untuk setiap mahasiswa. Perulangan for dalam berjalan sepanjang $\text{nilai}[i].\text{length}$ (jumlah modul) dan menjumlahkan seluruh nilai mahasiswa tersebut ke total.

3) Menghitung rata-rata

Rata-rata dihitung dengan membagi total dengan jumlah modul ($\text{nilai}[i].\text{length}$) dan disimpan di variabel rata.

4) Percabangan Untuk Status

Pernyataan if ($\text{rata} \geq \text{KKM}$) membandingkan rata-rata dengan KKM. Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 75.0, status diisi "LULUS". Jika tidak, status diisi "REMEDIAL" melalui blok else.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 2 ini, kesimpulan nya bahwa:

1. Variabel dan tipe data digunakan untuk menyimpan data di memori, dan keyword final digunakan untuk membuat konstanta yang nilainya tidak dapat diubah, seperti KKM pada program rekap nilai.
2. Array 1 dimensi dan 2 dimensi memudahkan penyimpanan banyak data sekaligus. Array 2 dimensi berbentuk rectangular cocok untuk data berbentuk tabel, seperti nilai beberapa modul untuk beberapa mahasiswa. Array juga dapat menyimpan objek.
3. Operator aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment digunakan untuk memproses dan membandingkan data.
4. Pernyataan if-else dan switch memungkinkan program mengambil keputusan, seperti menentukan status LULUS atau REMEDIAL.

5. Perulangan for, while, dan do-while mempersingkat kode yang dijalankan berulang kali, misalnya untuk mengakses seluruh isi array dan menghitung rata-rata nilai
6. Program Sistem Rekap Nilai pada bagian unguided berhasil menggabungkan seluruh konsep tersebut dan menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi pada modul.